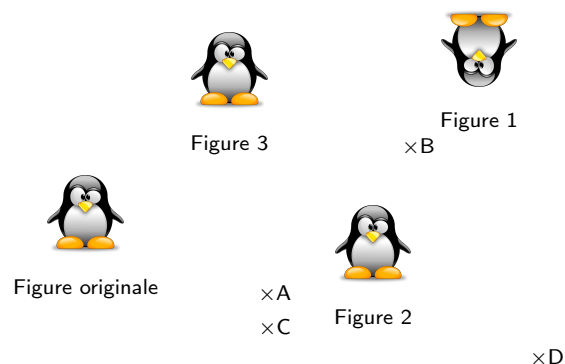


# Questions et corrigé

## Question 1 · QCM

Translations

Quelle est la translation qui transforme la figure originale en la Figure 2 ?



- A. La translation qui transforme A en B
- B. La translation qui transforme D en A
- ✓ C. La translation qui transforme C en D (réponse correcte)
- D. La translation qui transforme D en C

**Corrigé** — La translation qui transforme C en D, c'est-à-dire de vecteur  $\overrightarrow{CD}$ , transforme la figure originale en la **Figure 2**. La translation qui transforme A en B donne une autre translation : elle transforme la figure originale en la Figure 3. La translation qui transforme D en C est le sens opposé de la bonne réponse, et la translation qui transforme D en A ne correspond à aucune des figures proposées.

## Question 2 · QCM

Calcul littéral · Distributivité

Développer  $4(x + 2)$  :

|          |      |      |
|----------|------|------|
| $\times$ | $x$  | $+2$ |
| 4        | $4x$ | $+8$ |

- A.  $4x + 2$
- ✓ B.  $4x + 8$
- C.  $4x + 6$
- D.  $x + 8$

(réponse correcte)

**Corrigé** —  $4(x + 2) = 4 \times x + 4 \times 2 = 4x + 8$ . Le 4 multiplie chacun des deux termes de la parenthèse, pas seulement le premier.

**Question 3 · Automatisme final**

A3 — Puissances

Écrire  $A$  sous la forme  $x^n$ , où  $x$  est un réel non nul et  $n$  un entier relatif :  
 $A = x^4 \times (x^2)^3 \times x^5$ .

**Corrigé** —  $(x^2)^3 = x^6$ , donc  $A = x^4 \times x^6 \times x^5 = x^{4+6+5} = x^{15}$ .

**Question 5 · Automatisme final**

Calcul littéral · Distributivité

Développer et réduire  $(3x + 2)(x - 1)$ .

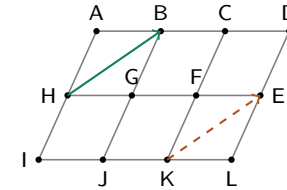
|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| $\times$ | $x$    | $-1$  |
| $3x$     | $3x^2$ | $-3x$ |
| $+2$     | $2x$   | $-2$  |

**Corrigé** —  $(3x + 2)(x - 1) = 3x \times x + 3x \times (-1) + 2 \times x + 2 \times (-1) = 3x^2 - 3x + 2x - 2 = 3x^2 - x - 2$ .

**Question 4 · Question**

Translations

Par la translation qui transforme H en B, quelle est l'image du point K ?



**Corrigé** — La translation qui transforme H en B avance d'une colonne vers la droite et remonte d'une rangée (c'est le même déplacement que celle qui transforme G en C, ou F en D). En appliquant ce même déplacement au point K : on avance d'une colonne (K devient L), puis on remonte d'une rangée (L devient E). L'image de K est donc le point **E**.